

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
חורף תשפ"ו



TECHNION

Israel Institute of Technology

1. יהיו U, V מרחבים וקטוריים מעל שדה F . העתקה $T: V \rightarrow U$ נקראת **העתקה לינארית** אם מתקיים:

$$1. \text{ לכל } v_1, v_2 \in V: T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$$

$$2. \text{ לכל } \alpha \in F, v \in V: T(\alpha v) = \alpha T(v)$$

2. אם T לינארית אז $T(0) = 0$.

3. תהי $T: V \rightarrow U$ ט"ל. **הגרעין** של T :

$$\ker T = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$$

4. תהי $T: V \rightarrow U$ ט"ל. **התמונה** של T :

$$\operatorname{Im} T = \{u \in U \mid \exists v \in V : T(v) = u\} = \{T(v) \mid v \in V\}$$

5. משפט: $\ker T$ הוא **תמו"ו** של V .

6. משפט: $\operatorname{Im} T$ הוא **תמו"ו** של U .

7. T נקראת **חח"ע** אם עבור $v_1 \neq v_2$ $T(v_1) \neq T(v_2)$

8. T נקראת **על** אם לכל $u \in U$ קיים $v \in V$ כך ש- $T(v) = u$. כלומר אם $ImT = U$.

9. T נקראת **הפיכה** אם קיימת העתקה $S: U \rightarrow V$ כך ש:

$$T \circ S = id_U$$

$$S \circ T = id_V$$

10. T **הפיכה** אם"מ היא חח"ע ועל.

11. T **חח"ע** אם"מ $\ker(T) = \{0\}$.

12. משפט המימדים השני: $\dim V = \dim \ker(T) + \dim Im(T)$

13. יהי $\{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . אז $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ פורשת את $Im(T)$.

14. יהיו U, V מ"ו מעל F , יהי $\{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V ו- $\{u_1, \dots, u_n\}$ אוסף של וקטורים ב- U . אז קיימת העתקה לינארית יחידה $T: V \rightarrow U$ כך ש:

$$T(v_1) = u_1$$

$$\vdots$$

$$T(v_n) = u_n$$

פרק 12

מטריצות מייצגות

תהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה המוגדרת ע"י $T(v) = Av$, כאשר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

למשל,

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 11 \end{pmatrix}$$

א. הראו ש- T לינארית.

יהיו $u, v \in \mathbb{R}^4$ ו- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, אז:

$$T(\alpha u + \beta v) = A(\alpha u + \beta v) = A\alpha u + A\beta v = \alpha Au + \beta Av = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

לכן T לינארית.

ב. מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

ראינו, שאם ניקח בסיס של $\mathbb{R}^4$ ונפעיל עליו T , נקבל קבוצה פורשת לתמונה.
נפעיל T על איברי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{aligned} T(e_1) &= A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} & \\ \hline C_1 & \\ & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} & T(e_3) &= A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} & \\ \hline C_3 & \\ & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ T(e_2) &= A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} & \\ \hline C_2 & \\ & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} & T(e_4) &= A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} & \\ \hline C_4 & \\ & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ב. מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

$Im(T) = Col(A)$ קיבלנו כי

לכן, לקבלת בסיס יש לדרג את עמודות A , כלומר יש לדרג את A^t :

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B_{ImT} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

נשים לב שמאחר ו- $Im(T) = Col(A)$, מקבלים:

$$\dim(Im(T)) = \dim(Col(A)) = \dim(Row(A^t)) = r(A)$$

$\dim(Im(T)) = r(A)$ קיבלנו

ג. מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

מחפשים $v \in \mathbb{R}^4$ המקיים: $0 = T(v) = Av$.

כלומר יש לפתור את הממ"ל ההומוגנית $Av = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a - c = 0 \\ b + 2c = 0 \\ d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ -2c \\ c \\ 0 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B_{Ker T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו כי הגרעין הוא מרחב הפתרונות של הממ"ל ההומוגנית $A\bar{x} = 0$.

ולכן, מימד הגרעין הוא מימד מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$, כלומר: $4 - r(A) = 4 - 3 = 1$.

קיבלנו $Ker(T)$ הוא פתרון ממ"ל הומוגני.

ד. הכלילו עבור $T: F^n \rightarrow F^m$ המוגדרת ע"י $T(v) = Av$ כאשר $A \in F^{m \times n}$.
 ראינו כי ההוכחה ש- T לינארית לא תלויה באיברי המטריצה A .
 ראינו שבמקרה זה, ע"י הפעלת T על הבסיס הסטנדרטי של F^n נקבל:

$$\text{Im}(T) = \text{Col}(A)$$

מכאן נובע כי:

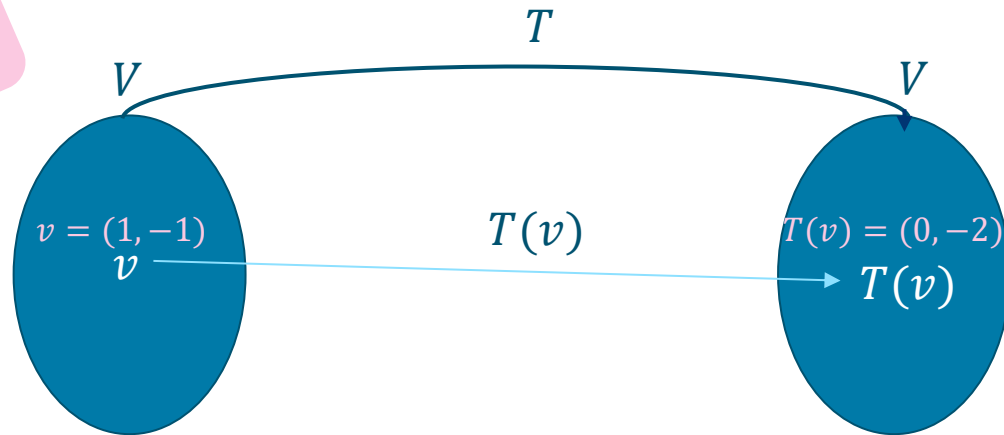
$$\dim(\text{Im}(T)) = r(A)$$

הגרעין הוא מרחב הפתרונות של: $A\bar{x} = 0$, ממשפט המימדים השני נובע:

$$\dim(\text{Ker}(T)) = \dim V - \dim(\text{Im}(T)) = n - r(A)$$

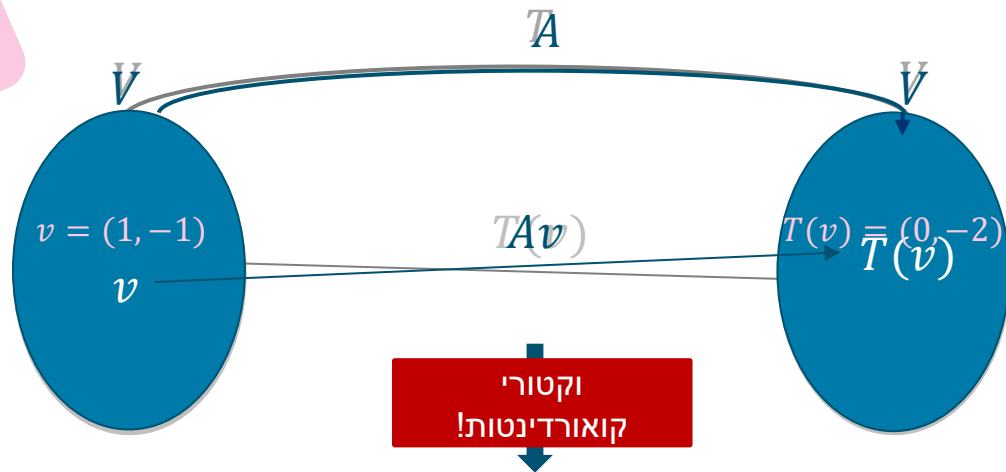
הפכנו את הלא מוכר למוכר, ולכן, אנחנו רוצים כל העתקה לינארית להציג בצורה כזו- כמשהו מוכר.
 איך?

תהי $T: V \rightarrow V$ ט"ל.



דוגמא:
 $T(x, y) = (x + y, 2y)$

תהי $T: V \rightarrow V$ ט"ל.



$$A[v]_B$$

$$v = (1, -1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$T(v) = (0, -2)$$

דוגמא:
 $T(x, y) = (x + y, 2y)$

ואם
 $V = R_n[x]$?
 איך מכפילים
 במטריצה?



נמצא להם
 וקטורים
 שקולים ב-
 R^n



נשים לב שאם נבנה מטריצה A כך שבעמודות שלה יהיו וקטורי קואורדינטות של התמונות של איברי בסיס B כאשר $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$:

$$A = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ [T(v_1)]_B & [T(v_2)]_B & \dots & [T(v_n)]_B \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \end{pmatrix}$$

נקבל עבור $v \in V$ כלשהו, כאשר $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$

$$\begin{aligned} A[v]_B &= A[(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n)]_B = A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 [T(v_1)]_B + \dots + \alpha_n [T(v_n)]_B \\ &= [\alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n)]_B = [T(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n)]_B = [T(v)]_B \end{aligned}$$

תכונת של ו"ק
לינאריות של T

A נקראת המטריצה המייצגת של T לפי בסיס B , והיא מסומנת $[T]_B$.

תהי $T: V \rightarrow V$ ט"ל. יהי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V . לכל $i = 1, \dots, n$ נוכל לרשום את $T(v_i)$ כק"ל של איברי הבסיס. כלומר, קיימים סקלרים $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{nn}$ כך ש:

$$T(v_1) = a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \dots + a_{1n}v_n$$

$$T(v_2) = a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{2n}v_n$$

$$\vdots$$

$$T(v_n) = a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \dots + a_{nn}v_n$$

המטריצה המייצגת של T לפי בסיס B היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

כלומר, העמודה ה- i במטריצה מייצגת של T לפי בסיס B היא **וקטור הקואורדינטות** $[T(v_i)]_B$

תזכורת:

V מ"ו מעל שדה F , $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ בסיס של V , אז לכל $v \in V$ קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ יחידים כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$. וקטור הקואורדינטות של v לפי בסיס B הוא:

$$[v]_B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

תהי $T: V \rightarrow V$, B בסיס של V , אז $[T]_B [v]_B = [T(v)]_B$

תכונות של מטריצה מייצגת:

יהיו $T, S : V \rightarrow V$ אז:

$$[T \pm S]_B = [T]_B \pm [S]_B . 1$$

$$[Id_V]_B = I . 2$$

$$[T \circ S]_B = [T]_B [S]_B . 3$$

מסקנה: T הפיכה אמ"מ $[T]_B$ הפיכה, ואז $[T]_B^{-1}$ מייצגת את T^{-1} לפי בסיס B $[T]_B^{-1} : B$ $[T^{-1}]_B = [T]_B^{-1}$. 4. **מרחב העמודות** של $[T]_B$ הוא **אוסף וקטורי קואורדינטות** של איברי $Im(T)$ לכן העמודות פורשות את $Im(T)$ לפי בסיס B .

$$dim Im(T) = r([T]_B) \text{ מסקנה:}$$

$$dim Ker T = dim V - r([T]_B) \text{ מסקנה:}$$

5. **מרחב הפתרונות** של המערכת ההומוגנית $[T]_B x = 0$ הוא **אוסף וקטורי הקואורדינטות של האיברים ב- $ker T$**

תכונות של מטריצה מייצגת:

יהיו $T, S : V \rightarrow V$, אז:

$$[T^k]_B = ([T]_B)^k .6$$

$$[\alpha T]_B = \alpha [T]_B .7$$

מטריצת מעבר

הגדרה:

יהי V מ"ו מעל F , ויהיו $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $C = \{u_1, \dots, u_n\}$ שני בסיסים שונים של V . ניתן לכתוב:

$$u_1 = a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \dots + a_{1n}v_n$$

$$u_2 = a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{2n}v_n$$

$$\vdots$$

$$u_n = a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \dots + a_{nn}v_n$$

מטריצת המעבר מ- B ל- C היא המטריצה:

$$P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

כלומר, העמודה ה- i במטריצת המעבר היא וקטור הקואורדינטות של u_i לפי בסיס B , כלומר $[u_i]_B$.

כלומר, עבור $u_i \in C, v_i \in B$, לחישוב מטריצת המעבר $B \rightarrow C$ מחשבים $[u_i]_B$

משפט:

יהי $v \in V$. אז $P_{B \rightarrow C}[v]_C = [v]_B$

תכונה:

$P_{B \rightarrow C}$ הפיכה, ו- $(P_{B \rightarrow C})^{-1} = P_{C \rightarrow B}$

באופן כללי, B, C, G בסיסים שונים של V , אז: $P_{B \rightarrow C} \cdot P_{C \rightarrow G} = P_{B \rightarrow G}$

תהי $T: V \rightarrow V$, ויהיו B, C בסיסים של V , אז:

$$[T]_B = P_{B \rightarrow C} [T]_C P_{C \rightarrow B} = (P_{C \rightarrow B})^{-1} [T]_C P_{C \rightarrow B}$$

תרגיל 1:

 $T: R_3[x] \rightarrow R_3[x]$ נתונה

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a + 2b - c) + (b + 2d)x + (3a - c + b)x^2 + (a + b + c + d)x^3$$

א. מצאו את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי $E = \{1, x, x^2, x^3\}$

ב. מצאו את המטריצה המייצגת לפי הבסיס: $B = \{1, 1 + x, 1 + x + x^2, 1 + x + x^2 + x^3\}$

תרגיל 2:

נתון $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, עבור הבסיס $B = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)\}$

א. חשבו $T(1,7,-9)$

ב. חשבו $T(1,1,0)$

ג. מצאו T

נתון מ"ו $V = R^3$ עם בסיס $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ והעתקה $T: V \rightarrow V$ כך ש-

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מצאו את $\ker T$ ואת $\operatorname{Im} T$.

תרגיל 4:

נתון $V = R^3$ עם בסיס $B = \{(1,1,0), (1,0,1), (1,0,0)\}$ ונתון:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מצאו את $[T]_E$, כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי.